מסמך אפיון: סורק מניות וקריפטו

9 בנובמבר 2026 · אילן פרץ · מבוסס על הריפו `perezami-arch/stock-scanner` (תמונת מצב 10.10.2026, עדכונים עד 11.10)

תוכן העניינים

1. מטרה ותחום
2. ארכיטקטורה ורכיבים
3. מקורות נתונים
4. יקום, כשירות וכיוון
5. רמות: כניסה, סטופ ויעדים
6. ניקוד ודירוג
7. שער דוחות, בחירה סופית והתאמת מספרים
8. שכבת המודלים
9. תוצרים
10. מעקב יומי וחיי עסקה
11. למידה ומחקר מצטבר
12. תזמון ותפעול
13. הגדרות, דגלים ומשתני סביבה
14. דרישות לא פונקציונליות
15. בדיקות וקריטריוני קבלה
16. פערים ידועים והחלטות פתוחות
17. מילון מונחים

נספח א׳: ארכיטקטורה מפורטת — שכבות ותלויות, רצף הריצה השבועית, שכבת המודלים, מכונת המצבים של המלצה, זרימת נתונים ואחסון.

1. מטרה ותחום

הסורק מדרג מדי שבוע עד 50 מועמדים למסחר סווינג במניות ארה"ב ובקריפטו, מפיק לכל מועמד תיק ניתוח עם כניסה, סטופ ויעד, ועוקב אחרי כל המלצה עד היציאה ו-20 ימים אחריה. המטרה המדידה היא לצבור ראיות לשיפור השיטה, לא לבצע עסקאות.

המסמך מתאר את המערכת כפי שהיא ממומשת בריפו. כל סעיף מציין כשהמימוש סוטה ממפרט 8.10 או מהחלטות מאוחרות של אילן. סעיף 16 מרכז את הפערים.

בתחום

- סריקה טכנית, כללי כשירות וכיוון, בניית רמות ודירוג.
- שכבת מחקר ניסיונית (ירח, יום עברי, גאן, פיבו, אליוט, נרות, נפח) במשקל 30%.
- חוות דעת של חמישה מודלי שפה, מתועדות ונמדדות, ללא השפעה על הציון.
- דוח בעברית, גרפים, רישום המלצות, מעקב יומי ותחקור לאחר יציאה.
- תזמון בלינוקס, סנכרון סיכומים לגיטהאב וארכיונים למחשב Windows.

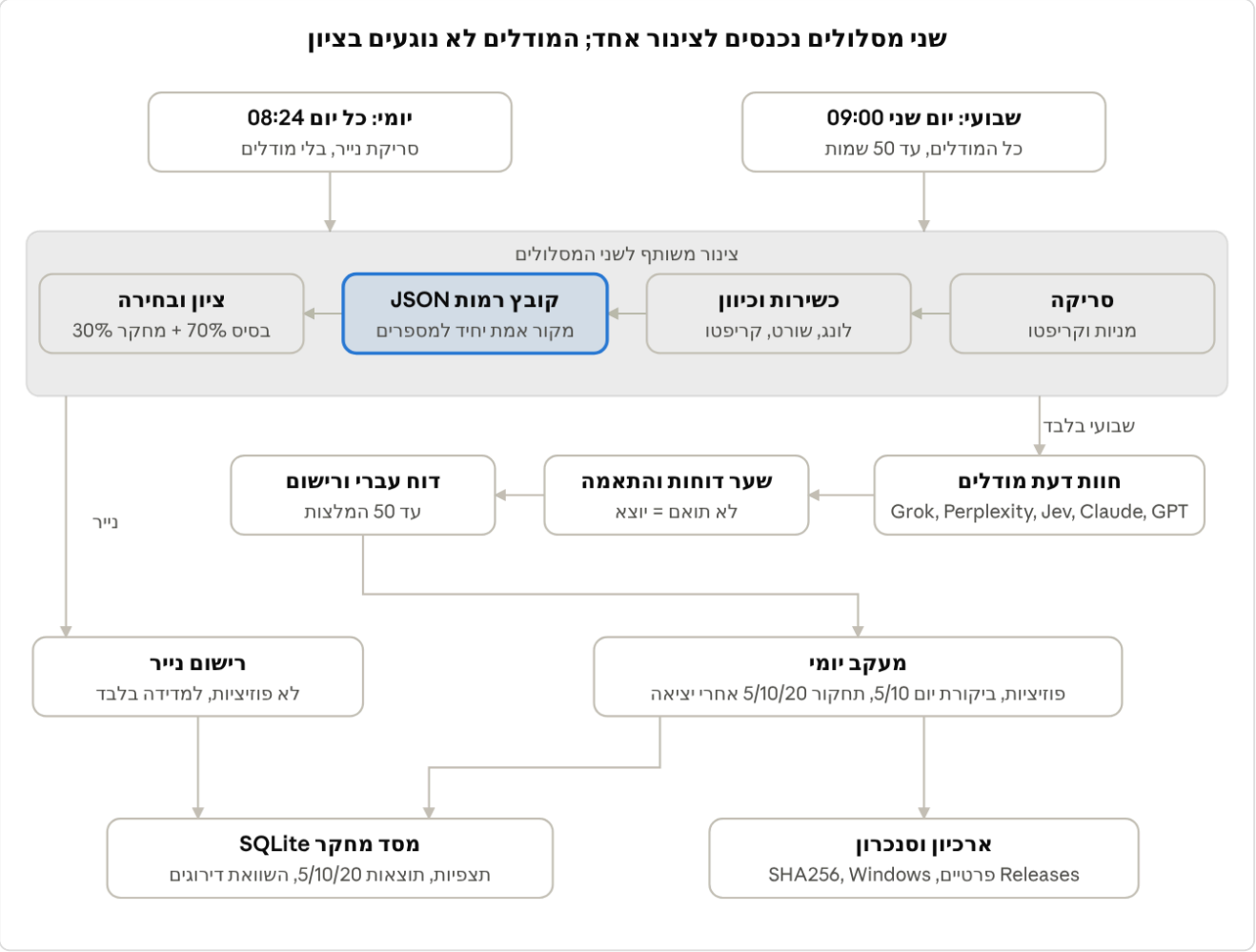
מחוץ לתחום

- שליחת פקודות לברוקר או ניהול תיק אמיתי. "עסקה" היא רשומת מעקב בלבד.

- סריקה של כל שוק המניות: היקום הוא רשימת טיקרים קבועה.
- ETF כמועמדים: נשלפים להקשר ומסוננים מההמלצות.
- קריפטו שורט: מוקפא ונרשם למדידה בלבד.
- למידה אוטומטית של משקלים או נוסחאות מתוך התוצאות.
- הטראקר הוותיק (`tracker/build7.py`), ריליי TradingView ו-TradingAgents בלפטופ: מסלולים מקבילים, לא חלק מהסריקה המאוחדת.

2. ארכיטקטורה ורכיבים

שני מסלולים, שבועי ויומי, נכנסים לאותו צינור טכני. רק המסלול השבועי ממשיך למודלים, לדוח ולרישום המלצות; המסלול היומי שומר נייר ואז מפעיל את המעקב על ההמלצות הקיימות.



ארכיטקטורת הסורק · שני מסלולים, צינור משותף, מעקב ומחקר

החצים מראים זרימת מידע. סדר הפעולות המדויק בסעיפים 4 עד 10 ובנספח א׳. המעקב היומי רץ אחרי סריקת הנייר באותה משימה; הקפאת המחקר מהצינור נשמרת למסד המחקר לפני המודלים.

שכבה	אחריות	קוד מרכזי
תזמור	מועדים, נעילה משותפת, שלבים שהושלמו	`scanner/run_scheduled.py`

סריקה	מחירים, אינדיקטורים, העשרות, קריפטו	`scanner/swing_scan.py`, `modules/scanner_crypto.py`
ניהול הסריקה	חיבור השלבים, דירוג, בחירה	`scanner/run_unified_scan.py`
רמות	מקור המספרים לדוח, לגרף, למודלים ולרישום	`modules/scanner_levelsfile.py`, `scanner/levels_schema.json`
ניתוח טכני	ATR וסטופים, תמיכה/התנגדות, גלים, גאומטריה, אליוט	`scanner_stops`, `scanner_levels`, `scanner_waves`, `scanner_geometry`, `scanner_elliott_v2`
מחקר	שבעה רכיבים, כיסוי, שילוב	`modules/scanner_research_score.py`
לוח אסטרונומי	יום עברי, שקיעת ירושלים, מופע ירח	`modules/scanner_lunar_calendar.py`, `scanner/ensure_research_calendar.py`
מודלים	חמש פלטפורמות, תקציב, תיעוד	`scanner/scanner_platforms.py`
תוצרים	גרפים ודוח עברי	`modules/scanner_charts.py`, `scanner/unified_report.py`
חיי המלצה	רישום, מדידה, סטופים, ביקורת, סגירה	`modules/scanner_lessons.py`, `scanner/run_checkpoints.py`
מעקב יומי	חדשות וטכני לפתוחות, תחקור יציאה	`scanner/run_daily_report.py`, `modules/scanner_trade_followup.py`
מחקר מצטבר	הקפאות, תוצאות, השוואת דירוגים	`modules/scanner_research_ledger.py`
שמירה והעברה	ארכיונים, סנכרון Windows	`scanner/publish_research_archive.py`, `ops/sync_windows_research.py`

הקוד מייבא לפי נתיבים מוחלטים תחת `/workspace`. הריפו הוא עותק קוד; הוא אינו רץ בעצמו.

3. מקורות נתונים

מקור שמוגדר בקוד אינו הבטחה לזמינות או להרשאות אצל הבוט. כשל במקור העשרה אופציונלי נרשם ככשל או חוסר כיסוי; כשל בסריקת הבסיס עוצר את הריצה.

סוג	מקור	שימוש	חובה
נרות מניות יומיים	yfinance דרך מטמון PIT של הסורק	סינון, רמות, דירוג, מעקב	כן
נרות קריפטו יומיים (UTC)	Alpaca v1beta3	סריקת קריפטו, לונג בלבד	כן לקריפטו
חדשות	Alpaca/Benzinga	סריקה, Jev, מעקב יומי	לא
תאריכי דוחות	Yahoo, OpenBB, Nasdaq, Perplexity	חסימת דוחות 5 ימי מסחר	כן (שער)
פונדמנטלס PIT	SEC EDGAR companyfacts	עמודות משקל 0	לא

שורט ושורט-סקוויז	FINRA (SI, Reg SHO), Yahoo float, IBKR	עמודות משקל 0	לא
מאקרו	FRED, AAII, CNN Fear&Greed, תשואות	הקשר למודלים ולדוח	לא
יום עברי ושקיעה	Hebcal (ירושלים)	שיוך יום המחקר	כן לשכבת המחקר
מופע ירח	Skyfield + JPL DE440s (SHA256 מאומת)	רכיב הירח במחקר	כן לשכבת המחקר
סנטימנט X	מטמון פוסטים חינמי, אחרת חיפוש Grok	חוות דעת Grok	לא
מודלי שפה	xAI ישיר (Grok); OpenRouter (Perplexity, Claude, GPT, Jev)	חוות דעת	לא (מסלול שבועי בלבד)
נתוני PIT ומטמונים	`scanner-momentum-cache`, `openbb-snapshots`, `news-cache`	שחזור ריצות	כן לשחזור

עקרון נקודת זמן (PIT): נר מניה נראה רק אחרי סגירת 16:00 ET שקדמה לזמן החיתוך; נר קריפטו של יום D נראה רק מ-00:00 UTC D+1. כל המודולים קוראים את אותו frame שנשמר בתיקיית הריצה.

4. יקום, כשירות וכיוון

היקום הוא רשימה קבועה של כ-110 טיקרים ב-`swing_scan.py` (מגה-קאפ ארה"ב, 19 ETF ומדדים להקשר) ו-12 מטבעות קריפטו ב-`CRYPTO_UNIVERSE`. הרחבה לריצה דרך `SCAN_EXTRA_TICKERS`; שם צעיר ללא היסטוריה נשמר עם דגל, לא נזרק.

כשירות (מניות)

כלל	סף
מחיר	5$ ומעלה
שווי שוק	1.5 מיליארד $ ומעלה
נפח דולרי ממוצע	מעל 14 מיליון $
ETF ומדדים	נשלפים, מסוננים מההמלצות
דוח קרוב	חסימה בתוך 5 ימי מסחר (`EARNINGS_BLOCK_TD`)

כיוון

מסלול	תנאים
מניה לונג	מחיר > SMA50; שיפוע SMA50 עולה; מחיר לא מעל SMA20 + 3×ATR14; סטופ זמין; מחיר > SMA200 כשקיים (מניה צעירה ללא SMA200 אינה נפסלת)
מניה שורט	`ck_score >= 3` וגם מחיר < SMA200. שורט שנכשל בכלל לא מקבל סטופ ולא נכנס
קריפטו לונג	מחיר > SMA50 ו-> SMA200; SMA50 עולה (5 נרות); מחיר <= SMA20 + 3×ATR14; דירוג לפי מומנטום 1-12
קריפטו שורט	מוקפא. נכתב ל-`frozen_crypto_shorts` למדידה בלבד

אין מכסה נפרדת ללונג ולשורט: כל המועמדים מדורגים ברשימה אחת. משטר שוק (`tracker/market_regime.py`) אינו שער חובה במסלול המאוחד, בניגוד למפרט 8.10 (סעיף 16).

5. רמות: כניסה, סטופ ויעדים

לכל מועמד שעבר את הכללים נכתב קובץ אחד, `<run_dir>/levels/<TICKER>.json`, לפי סכמת `levels-1.0`. הדוח, הגרפים, שורות הטראקר והמודלים קוראים רק ממנו. אף רמה אינה מחושבת מחדש במקום אחר.

כללים פעילים (אושרו 8.10.2026)

מסלול	כניסה	סטופ ראשוני	ניהול	יעד
מניה לונג	פתיחת הסשן הבא (ייחוס: סגירה אחרונה)	כניסה − 4×ATR14	שנדליר נגרר 4×ATR14 על סגירות	חצי פוזיציה בפיבו 1.618 של רגל זיגזג 2×ATR מאושרת; 2.618 כחלופה; בלי רגל, שנדליר בלבד עם דגל
מניה שורט	פתיחת הסשן הבא	כניסה + 4×ATR14	שנדליר נגרר 4×ATR14 (הועלה מ-3× ב-8.10)	אין
קריפטו לונג	נר UTC הבא	כניסה − 3×ATR14	קבוע, ללא גרירה	אין
כל המסלולים			סגירה באופק 20 נרות אם לא ניתן סטופ	

ATR14 הוא Wilder על הנר האחרון שהושלם לפני החיתוך. הסטופ נבדק על סגירות בלבד, לא תוך-יומי. לוגיקת הסטופ משותפת לבקטסט ולסורק (`modules/stop_rules.py`).

תוכן קובץ הרמות

בלוק	מה בתוכו
`data`	מקור, זמן חיתוך UTC, נר אחרון, ATR14
`trade`	כניסה, סטופ וכללו, יעד וכללו
`score`, `research_score`	ציון בסיס, ציון מחקר, כיסוי, רכיבים, גרסה
`pivots`	פיבוטי זיגזג מאושרים עם תאריך אישור
`elliott` v1, v2	ספירה, מצב, יעדי גל 3/5, השקפת לונג/שורט
`fib` v1, v2	עוגנים, רמות 0.382 עד 1.618, דגלי stale/reanchored
`volume_profile`, `sr`, `waves`	POC/VA, תמיכה-התנגדות, גלי נפח ודיברגנציות

כל בלוק ניסיוני נושא שדה `version`. אובייקטי מבנה (פיבוט, רמה, ספירה) נספרים רק מנר האישור שלהם (`confirmed_at`), כדי למנוע דליפת עתיד.

6. ניקוד ודירוג

הציון הסופי הוא שילוב של ציון בסיס ושכבת מחקר, ביעד של 70% בסיס ו-30% מחקר. בקוד הקיים ציון הבסיס הוא אחוזון מומנטום 12-1 בלבד, בניגוד למפרט 8.10 שבו מומנטום הוא 10 מתוך 100. זהו הפער המרכזי במערכת (סעיף 16).

ציון בסיס (`unified_score`)

מסלול	ערך

מניה לונג	אחוזון מומנטום 12-1 בתוך יקום המניות, 0 עד 100
מניה שורט	100 פחות אחוזון הלונג
קריפטו לונג	אחוזון בתוך סריקת הקריפטו; בהיעדרו, מומנטום גולמי

לונג, שורט וקריפטו על סקאלה אחת. שורט מדורג מעל לונג רק כשמומנטום הירידה שלו חזק ממומנטום העלייה של הלונג.

שכבת המחקר (`gann-tekuna-overlay-0.2.0`)

$$S = B + 0.30 \times \Sigma\, w_i \cdot (R_i - B)$$

הסכום רץ רק על רכיבים זמינים. חלקו של רכיב חסר חוזר לבסיס ולא מחולק מחדש. אם זמינים 80% מהמשקלים, המשקל בפועל הוא 24% מחקר ו-76% בסיס. נתון חסר אינו אפס.

רכיב	משקל במחקר	מהציון הכולל	מה נמדד
יחס מחזור ירח–נכס	20%	6%	`(1 + cos(מופע נכס − מופע ירח)) / 2`, מותנה בתגובת נר ונפח
גאן	15%	4.5%	קרבה לתיבה/זוויות, חלון זמן 3 נרות
פיבונאצ׳י	15%	4.5%	נסיגות וספירלה בכיוון העסקה, עד 1 ATR מרמה
אליוט	15%	4.5%	מצב ספירה (גל 2: 100, גל 4: 90, גל 5: 10) ואיכות אישור
נרות	10%	3%	נר אחרון סגור: מותאם 100, נגדי 0, ניטרלי 50
נפח	10%	3%	משפחות התחלה/סיום, נפח יחסי מול חציון 20 נרות
הסכמה	15%	4.5%	הקבוצה הטכנית החלשה מותנית ביחס השעונים

המשקלים הם השערות של אילן, לא מקדמים מכוילים. המחקר משנה דירוג בלבד; הוא אינו נוגע בכניסה, סטופ, יעד או כללי כשירות. כשל בשכבת המחקר מחזיר את הבסיס ומסמן `research_status=error`; הוא לעולם אינו מסיר מועמד כשיר.

בחירה מוקדמת

פרמטר	ברירת מחדל	דגל
סף ציון	60	`--min-score`
מספר מועמדים	50	`--candidates`
תקרת סקטור	2 לכל שילוב נכס/כיוון/סקטור	`--sector-cap` (0 = כבוי)
משקל מחקר	0.30	`--research-weight` (0 = בסיס בלבד)

סף 60 נבחר על 139 סטאפים מ-15 ימי כניסה (שיעור פגיעה 58.9% מול 51.8%, אותו ממוצע). מדגם קטן; הסף נמדד קדימה. שם חסום בדוח מעל הקו נשמר למחקר החריגה ומוחלף בשם הכשיר הבא. במקביל מחושבת בחירה לפי הבסיס בלבד, להשוואה עתידית.

7. שער דוחות, בחירה סופית והתאמת מספרים

מניה עם דוח בתוך 5 ימי מסחר אינה נכנסת להמלצות, אלא אם מתקיימת חריגה מוגדרת. השער פועל פעמיים.

1. **שער מוקדם**, לפני המודלים: תאריך דוח מ-Yahoo, OpenBB ו-Nasdaq. שם חסום שדורג מעל הקו נשמר למחקר החריגה (עד מקסימום 2 או חצי מהמכסה).
2. **שער סופי**, אחרי המודלים: תאריך מ-Perplexity מתווסף; התאריך המוקדם מבין המקורות קובע. בהיעדר תאריך מאומת, הקוד מסמן חוסר אימות ואינו חוסם אוטומטית.

תנאי החריגה (כולם יחד): קטליסט חזק עם מקור מאומת מ-Perplexity; תמיכת Claude בשכנוע 70 ומעלה; עמדת GPT מסוג approve או flag. Grok אינו חלק מתנאי החריגה ואין לו וטו.

התאמת מספרים (reconciliation): כניסה, סטופ ויעד מושווים בין קובץ הרמות, הדוח, שורות הטראקר ואינדקס הגרפים, בסבולת יחסית 1e-6. מועמד שסומן "לא תואם" יוצא מההמלצות ואינו נרשם למעקב.

בחירה סופית: הסרת חסומים שלא עברו חריגה, הוספת חריגות מאושרות, תקרה של 50. אין הרצה מלאה מחדש של הדירוג ותקרות הסקטור אחרי המודלים, ולכן הפלט יכול לרדת מתחת ל-50 וחריגה יכולה לחרוג מתקרת הסקטור (סעיף 16).

8. שכבת המודלים

חמישה מודלים מפיקים חוות דעת לכל מועמד במסלול השבועי בלבד. לאף אחד מהם אין משקל בציון, ואף אחד אינו רשאי לשנות כניסה, סטופ או יעד. המספרים שהם רואים מגיעים רק מקובץ הרמות.

סדר	מודל	גישה	תפקיד	מה מקבל
1	Grok (grok-4.3)	xAI ישיר, x_search	סנטימנט X 72 שעות ועמדה מזווית X; בנפרד אנליסט נוסף (`dual-role-v1`)	עובדות הבוט, גרף, פוסטים מהמטמון (מינימום 8, אחרת חיפוש בתשלום)
2	Perplexity Sonar Pro	OpenRouter	קטליסטים, תאריך דוח, פעולות אנליסטים, דגלים אדומים, מקורות	טיקר והקשר
3	Jev (typesafe/jev-1.13)	OpenRouter decisions	פילטר כותרות Alpaca/Benzinga בלבד: רלוונטיות, סנטימנט, מהותיות 0 עד 3, גלאי הזרקה	כותרות מהימנות, עד 15
4	Claude (claude-sonnet-4.5)	OpenRouter	אנליסט: תזה, סיכון מרכזי, שכנוע 0 עד 100	טכני, אירועים, סנטימנט Grok, כותרות שעברו Jev. לא מקבל את תזת Grok
5	GPT (gpt-5.6-sol)	OpenRouter	פרקליט השטן: approve / flag / veto, ביקורת נפרדת על Claude ועל Grok	שתי התזות והחומר המלא

כללי Jev: ביטחון 0.8 ומעלה ללא דגל מתקבל; מתחת לכך או עם דגל, הכותרת עוברת ל-Claude כלא מהימנה. סף רלוונטיות 0.6. פוסטים מ-X לעולם לא עוברים דרך Jev.

תקציב וכשלים: תקציב ברירת מחדל 2 דולר לריצה (`PLATFORM_BUDGET_USD`) עם אומדן פסימי לקריאה ושומר קשיח. כל קריאה עם timeout, ניסיון חוזר אחד, וכשל רך (עמודות ריקות ושדה שגיאה). שגיאת קרדיט (402, או 403/429 עם אזכור מכסה) מסומנת בראש הדוח ללא ניסיון חוזר. עלויות נרשמות ב-Grok; `platform_costs.json` מחויב פעם אחת לשני תפקידיו.

ביקורת ביום 5 ו-10: Jev נבדק קודם על כותרות חדשות. יתר המודלים נקראים מחדש רק אם טריגר שינוי מהותי נורה והתקציב (ברירת מחדל 1 דולר) מאפשר; אחרת נרשם "דילוג, אין שינוי מהותי".

מדידה: כל עמדה נשמרת ב-`platform_verdicts_ledger.csv` עם גרסת ההנחיה. הכרעה נמדדת מול העודף המכוון מול SPY או BTC מיום ההחלטה ועד היציאה. approve, supports או שכנוע 60 ומעלה נחשבים

"בעד"; veto, opposes או שכנוע מתחת ל-45 נחשבים "נגד"; השאר ללא הכרעה. 50 מועמדים אינם מבטיחים 50 העשרות מלאות.

9. תוצרים

כל ריצה כותבת לתיקייה מתוארכת משלה תחת `/workspace/scan-runs/` ; פלט ישן אינו נדרס לעולם. סופית התיקייה מבחינה בין ריצה אמיתית, `_trial` ו-`_paper` .

תוצר	קובץ	תוכן
נתוני סריקה	`scan_raw.csv` , `crypto_scan.csv`	כל העמודות שנאספו לכל טיקר
רמות	`levels/<T>.json`	מקור האמת למספרים (סעיף 5)
מועמדים	`candidates_full.csv`	כל שם שעבר כללים, ציונים, סיבת בחירה או פסילה
מחקר	`research_scores.json` , `research_snapshot.json`	פירוט רכיבים והקפאת היקום לפני המודלים
בחירה	`selected.json` , `research_final_selection.json`	הבחירה אחרי השערים
גרפים	PNG/PDF לכל מועמד	נרות, רמות, פיבו, אליוט, פנלי RSI/CCI, מצוירים רק מקובץ הרמות
מודלים	`platform_raw.json` , `platform_costs.json`	תשובות גולמיות ועלויות
טראקר	`tracker_rows.csv` , `reconciliation.json`	שורות לרישום ותוצאת התאמת המספרים
דוח	Markdown + PDF בעברית	עד 50 המלצות בלי חלוקה ללונג/שורט, תזות וביקורות, הסכמה ומחלוקת בין אנליסטים, סטטוס קרדיט
עמודות מחקר	`research_columns.csv`	כלים במשקל 0 למדידה ב-`tool_stats`

רישום המלצות: רק ריצה שבועית אמיתית מוסיפה שורות ל-`positions_registry.csv` , ורק שמות שעברו התאמה ואינם חסומי דוח. ריצות נייר נרשמות ל-`paper_trades_ledger.csv` ומופיעות בדוח היומי כשורת ספירה אחת בלבד. הן לעולם אינן פוזיציות.

ארכיונים: `--archive-data` אורז את `openbb-` , `scanner-momentum-cache` , `news-cache` , `scan-runs` , `snapshots` , `prompts` ולוח השנה ל-Release פרטי בגיטהאב לפי `--publish-progress` . SHA256 דוחף ל-`main` ארבעה סיכומי מחקר/מעקב ליום, בלי force push ובלי פתרון קונפליקטים.

10. מעקב יומי וחיי עסקה

כל המלצה שבועית נפתחת למדידה בפתיחת הסשן הבא, נבדקת מדי יום מול סגירות אמיתיות, נסגרת בסטופ או בסוף נר 20, ומתוחקרת 5, 10 ו-20 נרות אחרי היציאה. המעקב היומי רץ אחרי סריקת הנייר ב-08:24.

מצב	מעבר	מה קורה

נבחרה	ריצה שבועית עם התאמה תקינה	שורה ב-`positions_registry.csv`, סטטוס open
ממתינה לכניסה	עד שמחיר פתיחה זמין	מזוהה לפי חוסר `entry_fill`; חדשות נאספות בכל מקרה
פתוחה	כל יום	מחיר, תשואה מכוונת, עודף מול SPY/BTC, SMA50/200, מרחק מסטופ, רכיבי מחקר, סימנים תומכים/מחלישים, כותרות עם מקור וזמן
ביקורת יום 5 / 10	ימי מסחר מהכניסה	חישוב טכני מחודש וגרף (חינם); Jev קודם; מודלים רק עם טריגר ותקציב
סגורה	סטופ על סגירה, או סוף נר 20	`ret_dir`, `bench_ret`, `excess_dir`; בדיקת צדק/טעה לכל מודל
תחקור יציאה	5, 10, 20 נרות אחרי היציאה	המשך תנועה, עודף מול מדד, תנועה מרבית בעד ונגד, חדשות במועד התחקור

כללי ספירה: במניות נספרים ימי מסחר; בקריפטו נרות יומיים בכל השבוע. היום הראשון של התחקור הוא היום שאחרי היציאה. מחיר חסר אינו תשואה אפס; כשל מקור חדשות אינו "אין חדשות". התחקור אידמפוטנטי ומשקף לונג ושורט.

שלושה שעונים נפרדים: ביקורת מודלים ביום 5/10 מהכניסה; מחקר דירוגים 5/10/20 מהכניסה (פתיחה לסגירה, בלי סטופ); תחקור 5/10/20 מהיציאה. אלה מדידות שונות ואין לערבב ביניהן.

הדוח היומי (Markdown): `scan-runs/daily/<תאריך>/` ו-PDF בעברית עם פוזיציות פתוחות, סגירות היום עם צדק/טעה לכל מודל, לוח תוצאות לפלטפורמה, סעיף `tool_stats`, שורת נייר אחת, `research_progress` ו-`trade_followup` ב-JSON ובעברית. תוצאות שלא הבשילו מוצגות כממתינות.

11. למידה ומחקר מצטבר

המערכת צוברת ראיות ומשכתבת הנחיות למודלים; היא אינה משנה משקלים, ספים או סטופים בעצמה. כל שינוי נוסחה הוא החלטה אנושית על בסיס המדידה.

מנגנון	מה קיים	מה לא אוטומטי
מסד מחקר (`research.sqlite`, `forward-research-1.0`)	קבוצות סריקה מוקפאות, תצפיות, תוצאות 5/10/20, השוואת דירוג בסיס מול מחקר על אותו יקום	כיול ה-30% או הנוסחאות
לקחי מודלים	פעם בשבוע, מעסקאות סגורות בלבד (מינימום 3 לפלטפורמה), `prompts/<p>_vN.txt` + CHANGELOG; `active.json` ל-קובע גרסה פעילה	אימון מודל
לוח תוצאות מודלים	צדק/טעה מול עודף מכוון, לפי פלטפורמה וגרסת הנחיה	שינוי סדר או תפקיד מודל
`tool_stats`	עודף מכוון לכל עמודת מחקר, BH-FDR, ספירת ימי כניסה שונים	מתן משקל

מדיניות משקל 0 (כלל 8.10): כל כלי חדש נכנס כעמודה במשקל 0. הוא מקבל משקל רק אם: 30 תוצאות ומעלה מחוץ למדגם, מ-8 עד 10 ימי כניסה שונים לפחות, מ-12.10.2026 ואילך; BH-FDR $q < 0.10$; ערך מוסף מעבר לכללים הקיימים; walk-forward יציב. מניות ו-ETF מוצגים בנפרד; יום כניסה הוא תצפית אחת בניתוח הראשי.

חריגה מפורשת: שכבת גאן/תכונה קיבלה 30% לפי בקשת אילן לפני שעמדה בכלל. הניסוי ההיסטורי על SPY 2005–2025 נכשל בתנאי ההצלחה שנקבע מראש (השגיאה גדלה ב-0.59% בבדיקה הסופית).

כלי מחקר שנבדקו ונשארו במשקל 0: liq-sweep (רק לונג מניות עבר, +0.15R, שביר), fib-spiral (שלילי), ta-calib, 7 ,sr-waves, elliott-v2 ריפו מקצועיים ב-gh-repos-eval. הפריט היחיד במעקב קדימה הוא `watch_short_below_va120`.

12. תזמון ותפעול

הקוד רץ מ-`/workspace` במחשב הלינוקס של הבוט, לא מהריפו. עדכון בגיטהאב אינו מעדכן את הבוט; נדרשת התקנה מפורשת דרך `ops/deploy_linux.py --apply`, שמגבה את הקוד הישן ואינה מוחקת נתונים.

משימה	שעון ירושלים	פקודות
שבועית	שני 09:00	`run_unified_scan.py --candidates 50 --research-weight 0.30`
יומית	כל יום 08:24	`run_unified_scan.py --paper --no-models --candidates 50 --research-weight 0.30` ואחריו `run_daily_report.py`

`run_scheduled.py` עוטף את שתי המשימות: מכין לוח ירושלים לחודש הנוכחי והבא, נועל קובץ משותף כדי ששתי המשימות לא יכתבו במקביל, ולא מריץ שוב שלב יומי שהושלם. כשל בסריקת הנייר אינו מונע את המעקב. ריצה שבועית שהוחמצה אינה מושלמת ביום אחר.

אפשרויות תזמון (אחת בלבד, לא שתיהן): systemd user timers מ-`ops/systemd/` (אזור זמן Asia/Jerusalem), או שגרת גרוק עם אותן פקודות. התזמון הישן שמוציא 20 שמות חייב להיעצר קודם.

זרימת נתונים החוצה

1. סיום ריצה: `--archive-data` אורז לפי SHA256 ומעלה ל-Release פרטי; `--publish-progress` דוחף סיכומים ל-SQLite. `research/jewish-lunar/progress/<תאריך>/` מועתק במנגנון backup, לא בהעתקה בינארית.
2. Windows: `ops/sync_windows_research.py --destination PATH` מוריד דרך `gh`, מאמת גודל ו-SHA256, חוסם יציאה מהתיקייה, שומר גרסה קודמת ולא מוחק קובץ מקומי. לא רץ קוד מתוך החבילות.
3. תיקיית Windows "סורק לשוק ההון": .versions, archives, bot-data, inputs, code, research, ומלאי SHA256. מצב הסנכרון האחרון: `waiting_for_linux_archive`.

תלויות מחוץ לריפו: `tools/base.py`, `scanner-tool-eval/pit.py`, קובצי IAF ב-`trading-frameworks-eval/iaf/`, venv נפרד ל-OpenBB. הם קיימים רק במחשב הבוט.

13. הגדרות, דגלים ומשתני סביבה

סודות נקראים ממשתני סביבה בלבד (או מ-`/workspace/scanner-runtime.env` בהרשאות 600), לעולם לא מודפסים ולא נכתבים.

קבוצה	משתנים
מפתחות	`ALPACA_API_KEY_ID`, `ALPACA_API_SECRET_KEY`, `XAI_API_KEY`, `OPENROUTER_API_KEY`, `FRED_API_KEY`, `SEC_EDGAR_UA`
רילויי TradingView (Vercel)	`TV_SHARED_SECRET`, `ROUTINE_WEBHOOK_URL`, `ROUTINE_AUTH_HEADER`, `TV_IP_CHECK`

סריקה	`SCAN_ASOF` (שחזור ריצה), `SCAN_EXTRA_TICKERS`, `CRYPTO_UNIVERSE`, `EARNINGS_BLOCK_TD`, `SCAN_FUND_LIVE`, `SCAN_GEOM_INTRADAY`, `SCAN_GEOM_INTRADAY_BUDGET_S`
מודלים	`PLATFORM_BUDGET_USD` (2.0), `PLATFORM_*_MODEL`, `PLATFORM_JEV`, `PLATFORM_GPT`, `PLATFORM_GPT_EFFORT`, `PLATFORM_VISION`, `PLATFORM_IMG_WIDTH`, `PLATFORM_REUSE_RAW`, `PLATFORM_TRIAL`, `PLATFORM_X_CACHE_DIR`, `PLATFORM_X_MIN_POSTS` (8), `PLATFORM_X_MAX_POSTS` (40), `PLATFORM_JEV_MAX_HEADLINES` (15), `PLATFORM_MAX_PER_SECTOR`, `PLATFORM_TOP_LONG`, `PLATFORM_TOP_SHORT`, `PLATFORM_EST_OPEN_POSITIONS`, `PLATFORM_EST_TRIGGER_RATE`
מחקר ומעקב	`RESEARCH_COLS_BUDGET_S`, `RESEARCH_COLS_TOOL_TIMEOUT_S`, `LESSONS_PROMPTS_DIR`, `TRACKER_OUT`, `PIT_PX_DIR`, `NEWS_CACHE_DIR`
לפטופ (TradingAgents)	`TA_MODEL`, `TA_MAX_TOKENS`, `OLLAMA_BASE_URL`, `NIGHT_WINDOW`

דגלי כניסה מרכזיים

סקריפט	דגלים
`run_unified_scan.py`	`--candidates 50`, `--min-score 60`, `--sector-cap 2`, `--research-weight 0.30`, `--research-calendar`, `--no-models`, `--no-crypto`, `--paper`, `--trial`, `--run-dir DIR`, `--budget USD`, `--tracker XLSX`
`run_daily_report.py`	`--asof ISO`, `--no-models`, `--budget USD` (1.0), `--no-openbb`, `--no-tool-stats`, `--tracker XLSX`
`run_checkpoints.py`	`--asof`, `--no-models`, `--budget`, `--max-llm-positions N`, `--lessons`, `--sim-from-run`, `--sim-cutoff`
`run_scheduled.py`	`weekly` / `daily`, `--dry-run`, `--archive-data`, `--publish-progress`

משתני מכסה ישנים (`PLATFORM_TOP_LONG/SHORT`) אינם רשאים לקצוץ את יקום המועמדים לפני הניקוד (מכוסה בטסט).

14. דרישות לא פונקציונליות

העיקרון המנחה הוא שכל מספר ניתן לשחזור, כל חוסר מסומן במפורש, ואף מספר אינו מגיע ממידע עתידי.

- **אין סודות בריפו או בפלט:** מפתחות מסביבה בלבד; כותרות HTTP אינן נרשמות. `.gitignore` מחריג נתונים, לוגים, מטמונים וקבצי סביבה.
- **אי-דליפה (PIT):** כל חישוב נחתך בזמן החיתוך. מבנים נספרים מנר האישור שלהם. נתוני שורט משתמשים בתאריך פרסום משוער. שווי שוק ו-float מ-Yahoo אינם PIT ומסומנים בדגל.
- **שחזור:** `SCAN_ASOF` משחזר ריצה; כל ריצה בתיקייה משלה; קובץ הרמות נושא מקור, חיתוך וגרסה; לוח השנה נבדק מול מקורות ציבוריים שמורים. תצפיות מחקר מוקפאות ואינן משוכתבות.
- **כשלים:** העשרה אופציונלית נכשלת ברכות עם שדה שגיאה; הסריקה הבסיסית עוצרת את הריצה. תשובת מודל לעולם לא מומצאת. כל שלב יומי אידמפוטנטי.
- **עלויות:** תקציב קשיח של 2 דולר לריצה שבועית ודולר אחד לביקורת יומית. עלות כל קריאה נרשמת. התקציב לא הוגדל עם המעבר ל-50 שמות.

- **ציד מידע והזרקות:** כותרות חדשות הן טקסט לא מהימן; Jev מריץ גלאי הזרקה ומסיר פריטים חשודים מהסיכומים. פוסטי X מגיעים רק ל-Grok.
- **נעילות ומקבילויות:** שתי המשימות נועלות אותו קובץ. אסור שיפעלו שני מתזמנים.
- **פרסום לגיטהאב:** רק מ-checkout נקי על `main`, משיכה fast-forward בלבד, בלי force push, בלי פתרון קונפליקטים אוטומטי. הריפו נשאר פרטי.
- **שפה:** כל הדוחות בעברית; שמות קבצים בעברית נתמכים בארכיון.

15. בדיקות וקריטריוני קבלה

72 בדיקות אופליין עוברות בריפו וב-CI (GitHub Actions, Python 3.12). הן בודקות חוזים ואי-דליפה על נתונים סינתטיים וספקים מדומים. הן אינן מוכיחות יתרון מסחרי ואינן מאמתות את הסביבה החיה.

קובץ בדיקה	מה מכסה
`test_research_score.py`	חשבון משקלים מלא/חלקי, גבולות ציון, לונג/שורט משוקפים, גבול שקיעה מדויק, אי-דליפה של גאומטריה (4 חיתוכים × 2 כיוונים), עקביות ציון בין מועמד/רמות/CSV/טראקר/דוח, כניסת נייר עם ספקים מדומים
`test_forward_research.py`	תצפיות מוקפאות, כפילויות, הפרדת מצבים, פערי מחיר נשארים ממתינים, תחקור 5/10/20 אחרי יציאה, חדשות עתידיות וכפולות
`test_grok_analyst.py`	שני תפקידי Grok, ניתוח פגום, חוסר תקציב, ביקורת GPT, חיוב אחד לשתי רשומות, תאימות לתשובות ישנות
`test_artifact_archive.py`	שמות עבריים, דה-דופליקציה, פיצול חבילות, שחזור
CI	גם מאמת את ביטויי התזמון של systemd בלי להפעילם

קריטריוני קבלה להפעלה חיה (טרם בוצעו):

- ☐ `run_scheduled.py weekly --dry-run` ו-`daily --dry-run` מציגים 50 ו-30%
- ☐ ריצת יום שני רשומה עם `candidates=50`, קבצי רמות ו-`research_snapshot.json`
- ☐ המלצות שבועיות נרשמות ב-`positions_registry.csv`
- ☐ דוח יומי עם חדשות לכל טיקר או סיבת חוסר כיסוי
- ☐ תוצאות 5/10/20 שלא הבשילו מוצגות כממתינות
- ☐ commit תוצאות מופיע בגיטהאב וארכיון ראשון הורד ואומת ב-Windows
- ☐ שחזור ציון לדוגמה מול פלט הבוט המקורי (סעיף 16, פער 1)
- ☐ התזמון הישן (20 שמות) נעצר ורק מתזמן אחד פעיל

16. פערים ידועים והחלטות פתוחות

שני הפערים הראשונים קובעים אם הדירוג בכלל מודד את מה שהתכוונת אליו. השאר הם תפעול והשלמות. דירוג הביטחון: `בטוח` נקרא בקוד או בתיעוד שלך; `סביר` הסקה מהקוד; `ניחוש` לא ניתן לבדוק מהריפו.

#	פער	מצב	ביטחון	המלצה
1	ציון הבסיס הוא מומנטום 12-1 בלבד	במפרט 8.10 מומנטום הוא 10/100; הנוסחה ליתר 90 אינה בריפו	בטוח	לאתר את הנוסחה המקורית במחשב הבוט ולשחזר ציון אחד מול פלט הבוט לפני ריצה חיה

2	30% למחקר עוקף את כלל משקל 0	ניסוי SPY 2005–2025 נכשל בתנאי ההצלחה; נוסחת שני השעונים מסומנת בקוד כלא מאומתת	בטוח	לקבוע תאריך סיום לניסוי ותנאי החזרה למשקל 0; ההשוואה בסיס מול מחקר כבר נשמרת
3	פריסה בלינוקס לא אומתה	קבצי systemd וסקריפט התקנה קיימים; אין ראיה לריצה חיה עם 50 ו-30%	בטוח	לבצע את רשימת הקבלה בסעיף 15
4	אין דירוג מחדש אחרי המודלים	הסרת חסומים והוספת חריגות בלי הרצה מלאה; הפלט יכול לרדת מתחת ל-50 או לחרוג מתקרת סקטור	בטוח	להחליט אם למלא מהשם הכשיר הבא אחרי השער הסופי
5	משטר שוק אינו שער ראשון	במפרט הוא קודם למועמדים; במסלול המאוחד הוא הקשר בלבד	בטוח	להחליט: שער חוסם, או מחיקה מהמפרט
6	ETF אינם מועמדים	נכללו בבקשה; מסוננים בקוד	בטוח	להחליט אם להוסיף כמסלול נפרד עם מדידה נפרדת
7	תקציב מודלים לא מספיק ל-50	אומדן פסימי לשם: כ-0.29 דולר; תקציב 2 דולר מכסה כ-7 שמות	סביר	להגדיל `PLATFORM_BUDGET_USD` או לקבל שרוב השמות יופיעו בלי חוות דעת
8	דוח ללא תאריך מאומת אינו חוסם	הקוד מסמן חוסר אימות בלבד	סביר	להחליט אם חוסר תאריך = חסימה
9	שווי שוק ו-float אינם PIT	שחזור היסטורי של היקום מוטה	בטוח	לקבל כמגבלה או לעבור למקור PIT
10	סנכרון Windows ממתין	מצב `waiting_for_linux_archive`	בטוח	נפתר עם פער 3
11	הטראקר הוותיק לא מחובר	`tracker_rows.csv` נכתב, `build7.py` לא מופעל	סביר	להחליט אם הוא עדיין נדרש
12	אין עדיין תוצאות מחוץ למדגם	מדידה מ-12.10; 30 תוצאות מ-8 ימי כניסה צפויות לקראת אמצע דצמבר 2026	סביר	לא לשנות משקלים לפני כן

החלטות שרק אילן יכול לקבל

- ☐ מהי נוסחת הבסיס המלאה (90 הנקודות שאינן מומנטום), והיכן היא רצה
- ☐ תאריך סיום ותנאי הכרעה לניסוי 30%
- ☐ האם משטר שוק הוא שער חוסם
- ☐ האם להוסיף ETF כמסלול נפרד
- ☐ תקציב מודלים לריצה של 50 שמות
- ☐ האם למלא מחדש עד 50 אחרי השער הסופי

17. מילון מונחים

מונח	פירוש במערכת הזו

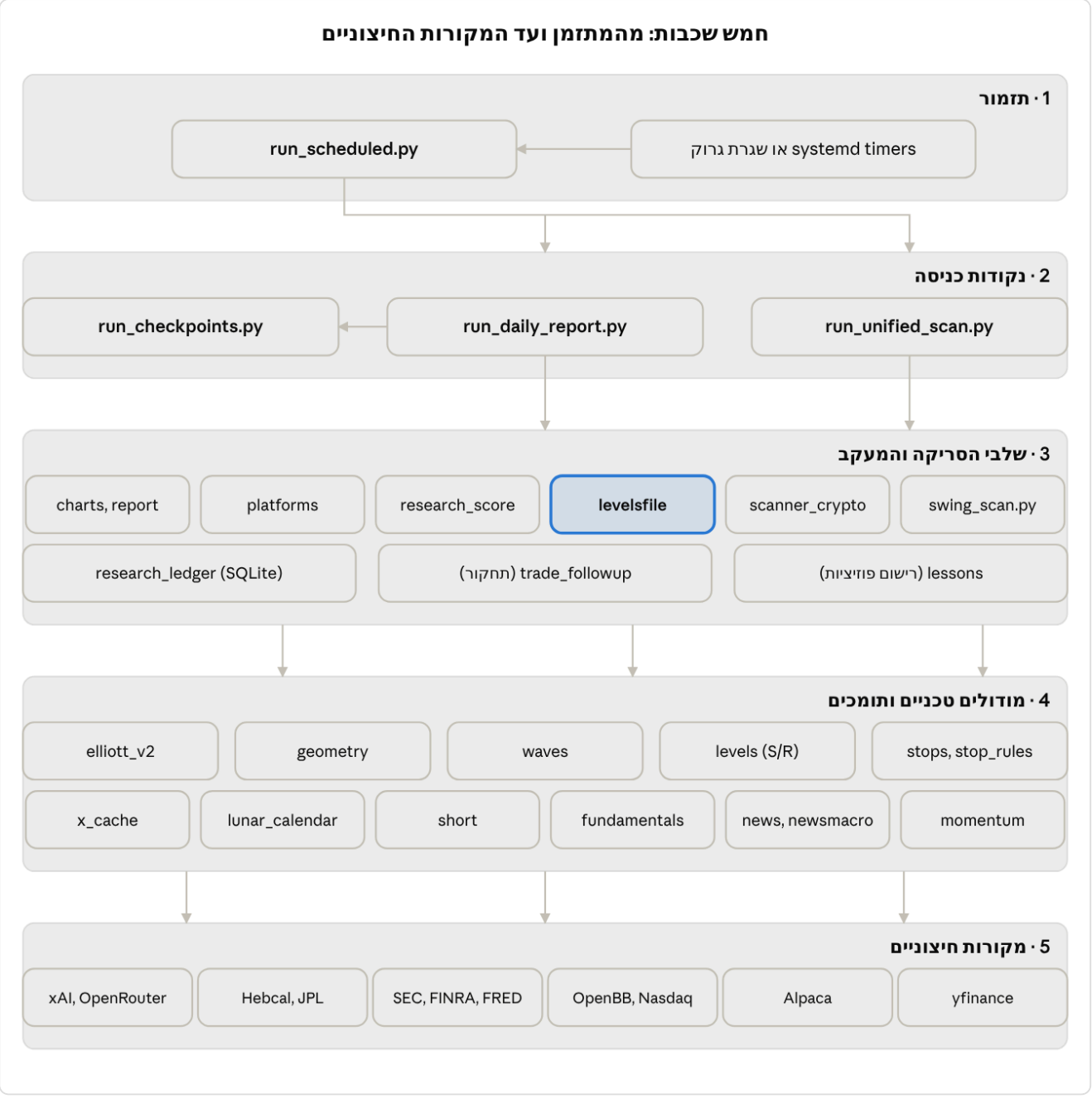
מומנטום 1-12	תשואה מסגירת 252 נרות אחורה עד 21 נרות אחורה (דילוג החודש האחרון)
ATR14	טווח אמיתי ממוצע לפי Wilder, 14 נרות
שנדליר	סטופ נגרר: שיא הסגירות מאז הכניסה פחות 4×ATR14 של הנר הקודם
ck_score	ציון כלל השורט המאושר (מבוסס CCI), סף 3
PIT	Point-in-time: שימוש רק במידע שהיה זמין בזמן החיתוך
חיתוך (cutoff)	רגע הסריקה ב-UTC; כל הנתונים נחתכים בו
קובץ רמות	`levels/<T>.json`, מקור האמת היחיד למספרים
ציון בסיס	`unified_score` לפני שכבת המחקר
שכבת מחקר	שבעת הרכיבים הניסיוניים במשקל 30%
כיסוי (coverage)	חלק משקלי המחקר שהיו זמינים בפועל
שער דוחות	חסימת כניסה 5 ימי מסחר לפני דוח
התאמה (reconciliation)	השוואת כניסה/סטופ/יעד בין כל התוצרים
עודף מכוון (excess_dir)	כיוון × (תשואת הנכס − תשואת SPY או BTC)
נקודת ביקורת	יום 5 ויום 10 מהכניסה
תחקור יציאה	בדיקה 5/10/20 נרות אחרי היציאה
נייר (paper)	ריצה יומית ללא מודלים; רשומות נייר אינן פוזיציות
ניסיון (trial)	ריצה שבועית מלאה לבדיקה, לא נרשמת למעקב
משקל 0	עמודה נרשמת ונמדדת אך אינה משפיעה על ציון או רמות
BH-FDR	תיקון Benjamini–Hochberg לבדיקות מרובות, סף $q < 0.10$
Jev	מודל סינון כותרות וגלאי הזרקה
פרקליט השטן	GPT: מאתגר את תזות האנליסטים, approve / flag / veto
יום מחקר	יום עברי שמתחלף אחרי שקיעת ירושלים; הירח נדגם שנייה אחרי השקיעה

נספח א׳: ארכיטקטורה מפורטת

חמישה תרשימים מהקוד כפי שהוא: שכבות ותלויות, רצף הריצה השבועית, שכבת המודלים, מכונת המצבים של המלצה, וזרימת הנתונים החוצה. התרשימים מתארים את הקוד בריפו, לא את מה שאומת כרץ אצל הבוט.

א.1 שכבות ותלויות

המתזמן מפעיל שתי נקודות כניסה; כל השאר הם מודולים שנקראים מלמעלה ואינם רצים לבד. קובץ הרמות הוא הצומת שדרכו עוברים כל המספרים.



שכבות הקוד · מתזמן, כניסות, שלבים, מודולים, מקורות

החצים מסמנים מי מפעיל את מי. שכבה 2 קוראת ישירות גם לשורה התחתונה של שכבה 3 (הדוח היומי ל-lessons, trade_followup ו-research_ledger), ושכבה 3 קוראת למקורות חיצוניים בעצמה (Alpaca לקריפטו, xAI ו-OpenRouter למודלים). כל המודולים בשכבות 3 ו-4 יושבים ב-`/workspace` ונקראים בנתיבים מוחלטים; `stop_rules` מגיע מתיקיית IAF שאינה בריפו במלואה.

א.2 הריצה השבועית, שלב אחר שלב

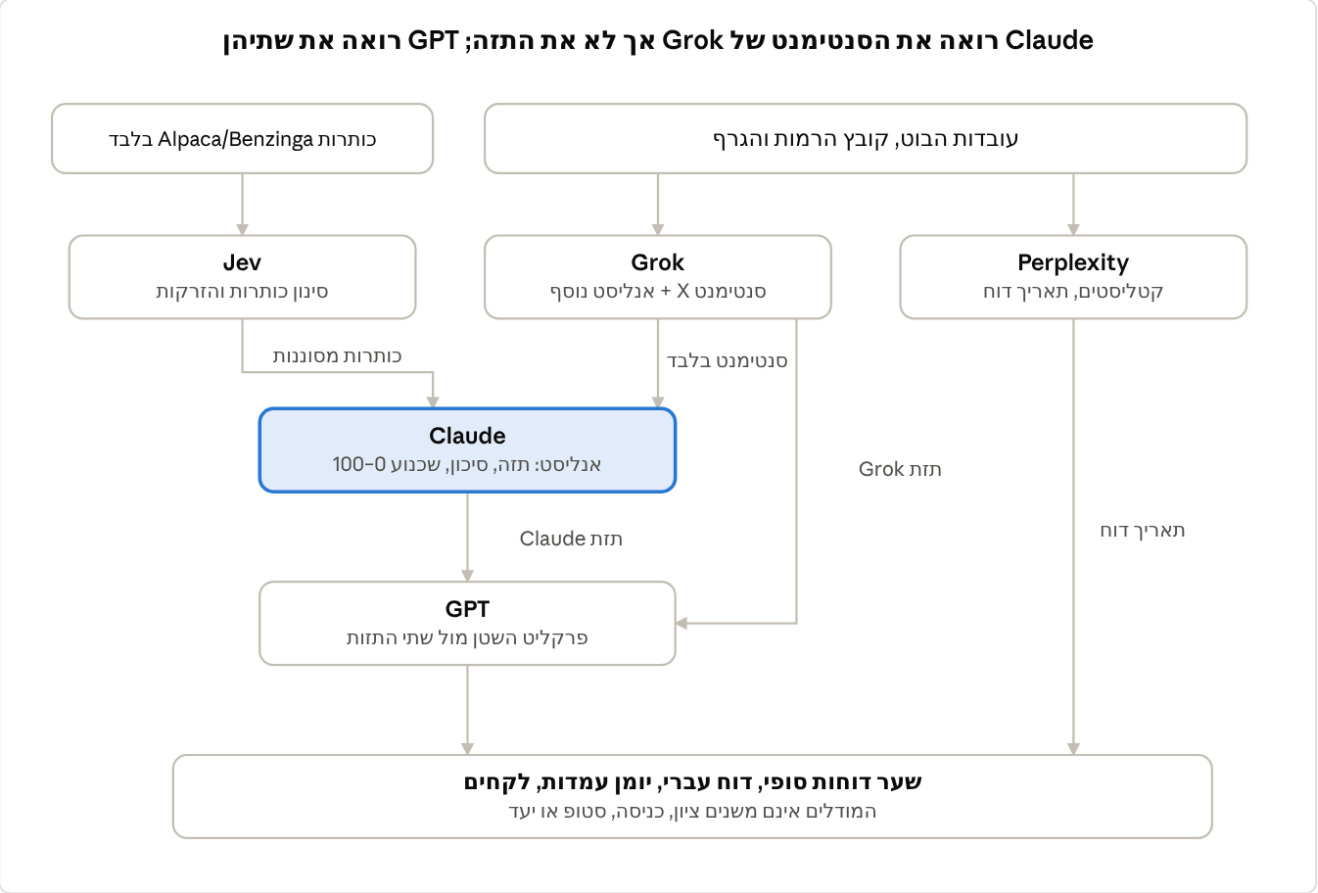
שלבים 1 עד 6 משותפים לריצה השבועית ולסריקת הנייר; שלבים 7 עד 11 רצים רק בריצה השבועית. כל שלב כותב לתיקיית הריצה ואינו משכתב פלט של שלב קודם.

#	שלב	קוד	כותב	בנייר
1	הכנה: לוח ירושלים לחודש הנוכחי והבא, נעילה, תיקיית ריצה	`run_scheduled.py`, `ensure_research_calendar.py`	`run_meta.json`	כן
2	סריקת מניות כתהליך נפרד, ואחריה קריפטו	`swing_scan.py`, `scanner_crypto`	`scan_raw.csv`, `crypto_scan.csv`, `bars/crypto/*.csv`, `scan_stdout.log`	כן
3	כללי כשירות וכיוון לכל שם	`run_unified_scan.py`, `scanner_stops`, `scanner_short`	רשימת עוברים בזיכרון	כן
4	רמות לכל שם שעבר: פיבו, אליוט, S/R, נפח, כניסה, סטופ, יעד	`canner_levelsfile.build`, `scanner_charts.build_levels`	`levels/<T>.json`	כן
5	ציון בסיס, שכבת מחקר, שער דוחות מוקדם	`unified_score`, `ResearchScorer.apply`	`research_scores.json`, `research_score_manifest.json`	כן
6	מועמדים, בחירה מוקדמת והקפאת המחקר	`select()`, `scanner_research_ledger`	`candidates_full.csv`, `research_snapshot.json`, `research.sqlite`	כן; בנייר גם `_ledger.csv`
7	גרפים מקובץ הרמות	`scanner_charts.render_from_levels`	אינדקס גרפים PNG/PDF	לא
8	מודלים: Grok, Perplexity, Jev, Claude, GPT	`_platforms.run_platforms`	`platform_raw.json`, `platform_costs.json`	לא
9	שער דוחות סופי והתאמת מספרים	`run_unified_scan.py`	`tracker_rows.csv`, `reconciliation.json`, `selected.json`, `research_final_selection.json`	לא
10	עמודות מחקר במשקל 0, סטטיסטיקה, דוח עברי	`research_columns.py`, `tool_stats.py`, `unified_report.py`	`research_columns.csv`, דוח MD/PDF	עמודות כן, דוח לא
11	רישום המלצות ואריזה	`scanner_lessons`, `publish_research_archive.py`	`positions_registry.csv`, ארכיון Release	לא

בסריקת הנייר המתזמן ממשיך מיד ל-`run_daily_report.py`: עדכון פוזיציות מסגירות אמיתיות, נקודות ביקורת 5/10 דרך `run_checkpoints.run`, תחקור יציאה, חדשות לפתוחות, ודוח יומי ל-`scan-runs/daily/<תאריך>/`.

א.3 שכבת המודלים

סדר הקריאות הוא GPT, Claude, Jev, Perplexity, Grok. העצמאות היחידה שנשמרת במכוון היא בכתיבת התזה: Claude אינו רואה את התזה של Grok. כל המודלים קוראים את אותן עובדות בוט, ולכן שתי תזות מסכימות אינן שתי ראיות בלתי תלויות.



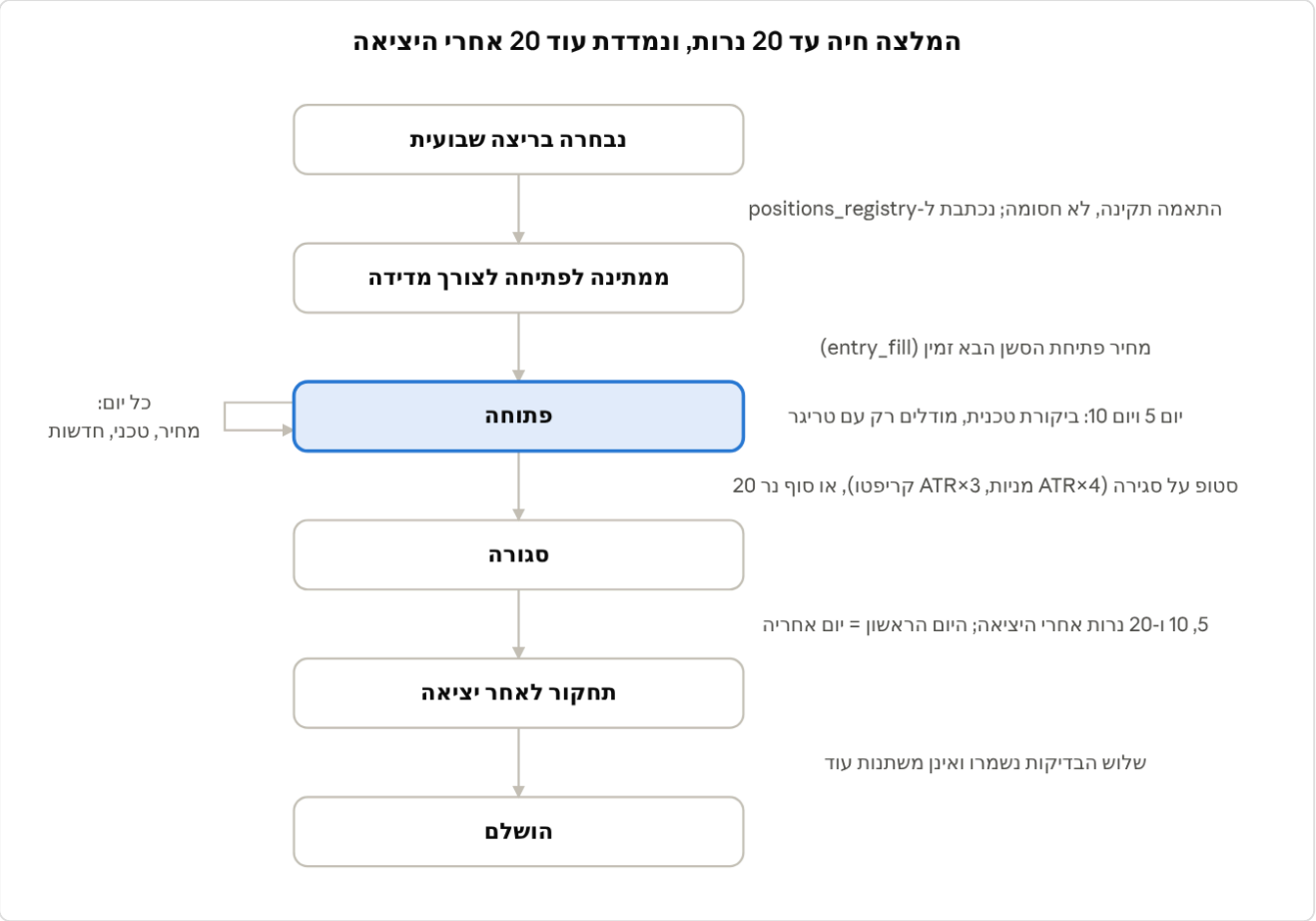
שכבת המודלים · סדר הקריאות ומה עובר ביניהם

כל קריאה נעצרת ב-timeout, ניסיון חוזר אחד ושומר תקציב; כשל משאיר עמודות ריקות ושדה שגיאה. בנקודות הביקורת ביום 5 ו-10 אותה שרשרת רצה שוב, אך Jev קודם והשאר רק אם נורה טריגר שינוי מהותי.

> בתרשים Perplexity מזין רק את שער הדוחות, לא את Claude. בקוד Claude מקבל "אירועים", וסביר שהם מגיעים מ-Jev; זה לא אומת שורה-שורה.

א.4 מכונת המצבים של המלצה

המלצה עוברת שישה מצבים בכיוון אחד; אין פתיחה מחדש ואין שינוי סטופ ידני. ב-CSV הרשומה מסומנת `open` כבר במצב ההמתנה; ההבחנה נעשית לפי זמינות מחיר הכניסה.

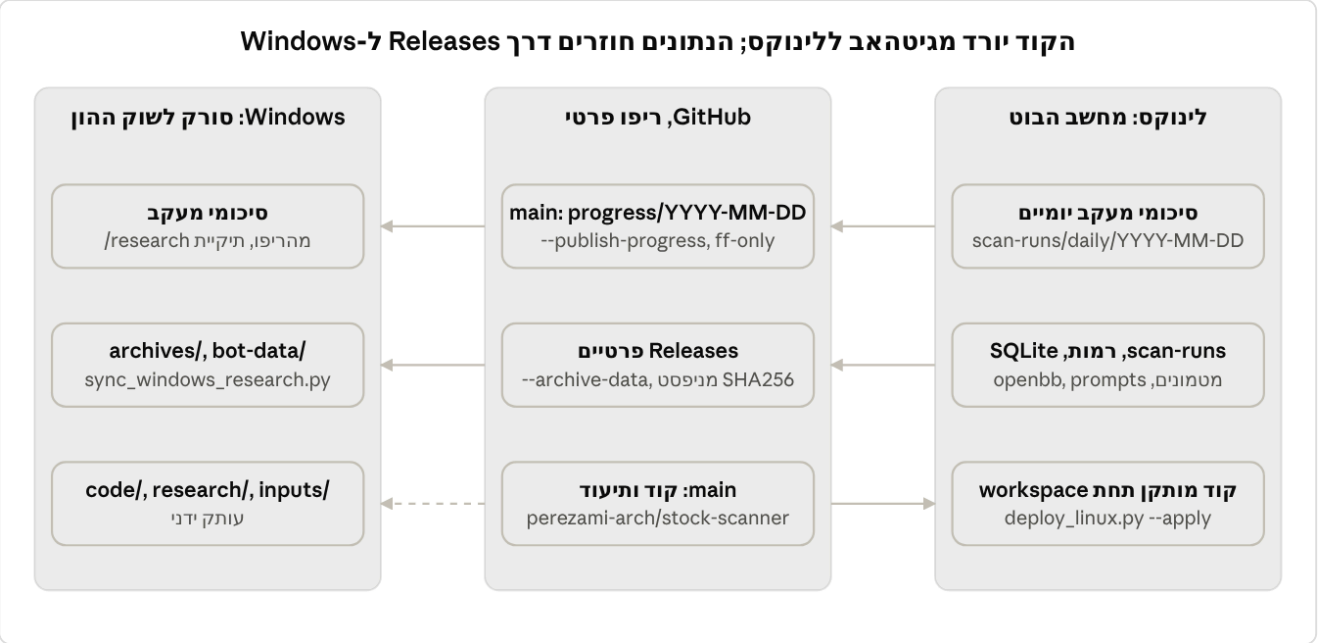


מכונת המצבים של המלצה · 6 מצבים, לולאה יומית אחת

במניות נספרים ימי מסחר, בקריפטו נרות יומיים בכל השבוע. שלושה שעונים נפרדים פועלים על אותה המלצה: ביקורת מודלים ביום 5/10 מהכניסה, מחקר דירוגים 5/10/20 מהכניסה בלי סטופ, ותחקור 5/10/20 מהיציאה. רשומות נייר וניסיון לעולם אינן נכנסות למכונה הזו.

א.5 זרימת נתונים ואחסון

הקוד זורם בכיוון אחד, מגיטהאב ללינוקס, ורק בהתקנה מפורשת. הנתונים זורמים בכיוון ההפוך, בשני ערוצים: סיכומים קטנים בגיט עצמו, וחבילות נתונים מלאות ב-Releases פרטיים. נכון להיום, הערוץ השני עדיין לא העביר חבילה ראשונה.



זרימת נתונים · לינוקס, גיטהאב, Windows

החץ המקווקו הוא העתקה ידנית שכבר בוצעה. הפרסום לגיט דורש checkout נקי על main ומשיכה fast-forward, בלי force push. הסנכרון ל-Windows מאמת גודל ו-SHA256 לכל קובץ, חוסם נתיבים שיוצאים מהתיקייה, שומר גרסה קודמת ב-`.versions/` ואינו מוחק קובץ מקומי. מפתחות, חבילות מותקנות ולוגים אינם נארזים. מצב הסנכרון האחרון שתועד: `waiting_for_linux_archive`.